

第一讲：概率论简介

张鑫

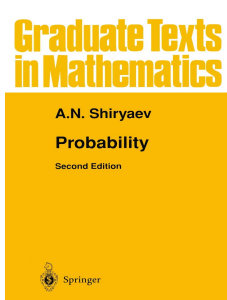
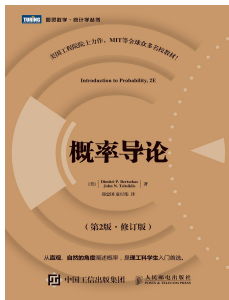
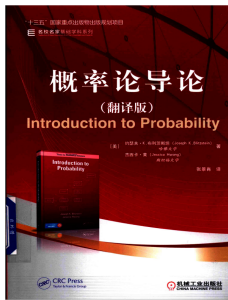
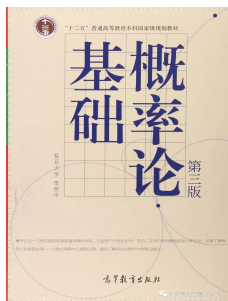
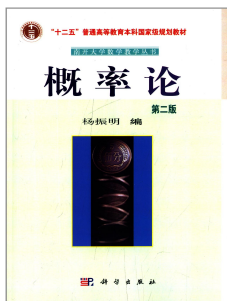
Email: xzhangseu@seu.edu.cn

东南大学 数学学院



- ▶ 概率论, 李增沪, 张梅, 何辉, 高等教育出版社
- ▶ 概率论, 张颢, 高等教育出版社
- ▶ 概率论 (第二版), 杨振明, 科学出版社
- ▶ 概率论基础, 李贤平, 高等教育出版社
- ▶ 概率论导论 (翻译版), Joseph K. Blitzstein, Jessica Hwang (张景肖译), 机械工业出版社
- ▶ 概率论导论 (第二版), Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis (郑忠国, 童行伟译), 人民邮电出版社
- ▶ Probability, A. N. Shiryaev, Springer
- ▶ 科学发现纵横谈, 王梓坤, 北京师范大学出版社

参考教材封面



- ▶ 15%: 考勤 (不定时随机点名), **三次缺勤, 此部分成绩为零, 但若期末考试成绩高于 95 分, 则考勤成绩可用期末成绩替代.**
- ▶ 20%: 平时成绩, 含平时作业、大作业、讨论报告等.
- ▶ 15%: 开卷测验.
- ▶ 50%: 期末考试
- ▶ 5 分: 课堂及平时表现加分项
- ▶ 期末考试过后, 凡与考试成绩有关的邮件, QQ 留言, 微信留言均不回复, 敬请谅解



- ▶ 答疑
 - ▶ 时间：每周二中午 12:00-13:30
 - ▶ 地点：新文科楼 528-4 办公室
- ▶ 课程 QQ 群
 - ▶ 理科试验班：1012134052
 - ▶ 强基拔尖班：856657190



- ▶ 提交时间：每周四上课前
- ▶ 作业书写在 A4 纸上, 首行注明: 第 k 次作业: 姓名-学号
- ▶ 作业不能仅有公式, 没有语言表达



- ▶ 守时：作业按规定时间提交
- ▶ 勇于表现, 不做沉默者
- ▶ 培养批判性思维
- ▶ 相互尊重, 教学意见及时与老师沟通
- ▶ 注重培养书面语言表达能力
- ▶ 实事求是、客观的进行教学评价

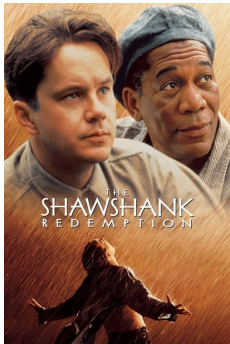


- ▶ 课前预习
- ▶ 课上学习
- ▶ 课后复习
- ▶ 每 2-3 周完整复习前 2-3 周的学习内容

一本书三部电影



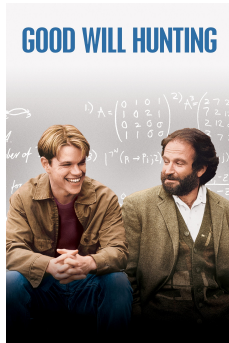
约翰·克利斯朵夫



肖申克的救赎



闻香识女人



心灵捕手

- ▶ 运气、巧合、随机性、不确定性、风险、时运、机会 - 用法模糊
- ▶ 概率普遍存在于科学与日常生活中, 但可能非常反直觉
- ▶ 单纯依靠直觉, 会出现预测不准确或面临预测过于自信带来严重风险
- ▶ 概率论课程旨在搭建一个有原则的量化不确定性和随机性的逻辑框架, 通过学习强化自身的直觉

问题 1.1 假设对于概率论课程成绩有两种不同的方式确定, 你选择哪一种?

- ▶ 课程成绩由提交作业的次数来决定, 只要至少提交过 6 次作业就给你 60 分;
- ▶ 课程成绩由某随机试验的结果来决定, 但我保证: 你的课程成绩小于 60 分的概率为 0.

问题 1.2 某人医院体检报告甲胎蛋白 (AFP) 值偏高, 医生建议进行肝细胞活检, 当问及原因时, 医生说: 我们发现在肝癌患者中, 有 99.9% 的患者其甲胎蛋白数值都偏高. 医生给出活检的理由是否充分?

问题 1.3 三门问题: 在某电视节目中, 主持人蒙提霍尔会选择一名观众参与一个游戏.

- ▶ 三扇门: 一扇门后是一辆汽车, 另外两扇门后各有一只山羊;
- ▶ 参与者可从三扇门中任选一扇, 并可以获得该扇门后的奖品;
- ▶ 在揭晓参与者所选门后的奖品之前, 主持人会打开其中一个未被选中的一扇门, 并揭晓门后的奖品是山羊.
- ▶ 参与者可以坚持原来的选择或换成剩下的那扇门;
- ▶ **问题:** 参与者是否要改变自己的选择?
- ▶ 如果将上面的问题推广至 n 扇门, 其中 k 扇门后是汽车, 那又做何选择? (此处, $n \geq 3, k \leq n - 2$)

注 1.1 主持人蒙提霍尔不是在参与者未选择的两扇门中随机选择, 而是总是选取一个后面是羊的门展示.

问题 1.4 假设有这样一个赌博游戏：赌注是 3000 元，赌博者可以选择掷几个骰子，只要掷出的骰子有 6 点且没有 1 点，则赌博者即可获得 10000 元.

- ▶ 赌博者应选几个骰子掷胜率更高？
- ▶ 如果换做是你，你是选择玩这个赌博游戏，还是不玩？

问题 1.5 假设某合法赌场内有胜率 $1/2$ 与胜率 $1/20$ 的两类赌局. 现迫于需要, 24 小时之内要在此合法赌场将 100 万元变成 200 万元.

- ▶ 一口气将 100 万下注在胜率为 $1/2$ 的赌局上;
- ▶ 将 100 万分成 10 份, 每份 10 万下注在胜率为 $1/20$ 的赌局上, 赌 10 次.

问题 1.6 赌徒破产问题: 假设去某赌徒去某赌场玩轮盘赌游戏, 其获胜的概率是 0.48. 该赌徒现有资产 1000 元, 并决定一直玩下去直到资产翻倍或破产, 试问下面哪一种下注方式对赌徒更为有利

- ▶ 每次下注 1 元;
- ▶ 每次下注 100 元;
- ▶ 每次下注 200 元;
- ▶ 每次下注 1000 元.

问题 1.7 De Mere 分赌注问题

- ▶ 甲乙两人各下赌注 m 元;
- ▶ 先胜三局者取得全部赌金;
- ▶ 甲胜一局而乙胜零局时赌博被迫中止;
- ▶ 问赌注如何分?



- ▶ 买彩票问题;
- ▶ 抽签公平性问题;
- ▶ 生日相同的概率问题;
- ▶ 小概率事件终将发生;
- ▶ “一而再再而三”、“智者千虑, 必有一失”等谚语的的概率理解;
- ▶ “狼来了”故事的概率解释.



- ▶ 统计学：概率论是统计学的基础和语言
- ▶ 物理学：“上帝不掷骰子”，但量子物理学、统计力学均建立在概率基础之上
- ▶ 生物学：遗传学、基因序列、群体的生灭、迁移等随机模型
- ▶ 计算机科学：随机算法，算法性能、机器学习、人工智能
- ▶ 气象学：天气预报
- ▶ 赌博：概率论早期研究旨在解决赌博和机会游戏的问题
- ▶ 金融学：概率是计量金融的核心
- ▶ 政治科学：预测选举结果，民调等
- ▶ 保险精算，风险管理理与控制：保费核定及风险量化等
- ▶ 医学：随机临床试验
- ▶ 化学化工：化学反应动力学反应的时变率及影响因素问题等
- ▶ 天文学：湍流理论及星云密度起伏，辐射传递等
- ▶ 运筹与控制，排队论
- ▶ 生活：生活是不确定的，在不确定中利用概率做决策。
- ▶



- ▶ 概率论本质是分析类课程, 研究内容与数学分析有很好的类比性
- ▶ 数学分析是确定性分析理论, 概率论是随机性分析理论
- ▶ 难, 也不难?
 - ▶ 概率论为解决随机问题提供了理论方法, 同时也会产生陷阱和悖论
 - ▶ 即使是莱布尼茨和牛顿, 也无法避免一些概率论上的基本错误
- ▶ 如何避免潜在错误
 - ▶ 数值模拟: 利用 R 语言运行模拟, 看看到底谁是对的
 - ▶ 完整性检查: 使用不同的方法来解决同样的问题, 或者检查所得到的答案在简单和极端的情况下是否都是合理的



► 概率简介 (第 1 章)

- 事件及其运算, 概率定义及性质
- 条件概率、事件独立性
- 全概率公式、贝叶斯公式

► 随机变量 (第 2, 3 章)

- 随机变量定义、性质、结构、研究方法 (分布、分布函数), 分类
- 多维随机变量定义、研究方法 (联合分布、联合分布函数), 分类
- 常见的随机变量具体分布类型: 离散型、连续型
- 条件分布函数、随机变量的独立性
- 分布函数形式下的全概率公式、贝叶斯公式



- ▶ 随机变量的数字特征：期望、方差、协方差 (第 4, 5 章)
 - ▶ 随机变量的积分的定义及性质
 - ▶ 期望的定义以及与随机变量积分之间的关系
 - ▶ 方差、协方差的定义及性质、随机变量的矩、特征函数、矩母函数
 - ▶ 条件数学期望的定义及性质、条件方差
- ▶ 随机变量序列的极限 (第 6, 7 章)
 - ▶ 随机变量序列的几种收敛性及相互关系：几乎必然、依概率，依分布等
 - ▶ 弱大数定律与强大数定律
 - ▶ 中心极限定理

- 1470 年, 拉丁文的诗书《De Vetula》出版. 上面有首诗记录了 3 个骰子点数和的排列组合结果.

3	16	puncta	1	Cadentia	1	
2	14	puncta	1	Cadentia	3	
1	16	puncta	2	Cadentia	6	
6	14	puncta	3	Cadentia	10	
A	12	puncta	2	Cadentia	14	
M	8	13	puncta	9	Cadentia	21
	9	12	puncta	6	Cadentia	24
	10	11	puncta	8	Cadentia	24

*Quot Punctaturæ, et quot Cadentia hæ
beat quilibet numerorū compositorum.*

3	16	Punctatura	1	Cadentia	1
4	17	Punctatura	1	Cadentia	3
5	16	Punctatura	2	Cadentia	6
6	15	Punctatura	3	Cadentia	10
7	14	Punctatura	4	Cadentia	15
8	13	Punctatura	5	Cadentia	21
9	12	Punctatura	6	Cadentia	24
10	11	Punctatura	6	Cadentia	27

Latin poem De Vetula (~1250?)
by Ovid pseudonym (Richard de Fournival?)
Taken from Kendall (1956)

- 左图为原始印刷, 右图为阿拉伯数字版本. 可以看出, 三个骰子点数相加等于 10 或者 11, 有 6 种组合情况, 但是排列情况有 27 种.

- ▶ 140 年后, 即 1610 年左右, 资助 Galileo(伽利略) 的 Tuscany(托斯卡纳) 大公请教了 Galileo 3 个骰子和的问题.
- ▶ Tuscany 大公在赌博时发现三个骰子点数和为 10 比点数和为 9 出现的更频繁一些. 他认为有 6 种方式得到 10, 分别为

$(6, 3, 1), (6, 2, 2), (5, 4, 1), (5, 3, 2), (4, 4, 2), (4, 3, 3),$

同样有 6 种方式得到 9, 分别是

$(6, 2, 1), (5, 3, 1), (5, 2, 2), (4, 4, 1), (4, 3, 2), (3, 3, 3).$

因此, 9 和 10 出现的频率不应该有差异.

- ▶ Galileo 指出了大公的错误, 三个骰子是不同的, $(6, 3, 1)$ 和 $(6, 1, 3)$ 是不同的两种情况. 可惜伽利略那个时候只考虑了频次, 还没有形成概率的思想.

- ▶ 1564 年左右, 意大利博学家 Cardano(卡尔达诺) 写了本书《Liber de Ludo Aleae ("Book on Games of Chance")》.
- ▶ Cardano 是第一个系统的推算概率的人, 三个骰子和的问题在《Liber de Ludo Aleae》的第 13 章有提到并且解决.

Consensus fortis in duabus Aleis.									
2	12	1	3	11	2	4	10	3	Equal.
5	9	4	6	8	5	7	8	18.	Ad Frit.
Consensus fortis in tribus Aleis tum Frit.									
Sortis					Fritilli.				
3	18	1			3	115			
4	17	3			4	125			
5	16	6			5	126			
6	15	10			6	133			
7	14	15			7	33			
8	13	21			8	36			
9	12	25			9	37			
10	11	27			10	36			
					11	38			
					12	26			

Circulus 216.
Aequalitas 108.

- ▶ 《Liber de Ludo Aleae》直到一个世纪后的 1663 年才出版, 伽利略 1642 年去世, 所以也没有机会看到.
- ▶ Cardano 在第 14 章中明确定义了“比例”, 若赌局中有利的所有可能的数目为 a , 不利的数目为 b , 则应该根据 a/b 的结果来下注.

- ▶ 赌博是一种流行时尚
- ▶ 法律没有禁止
- ▶ 当游戏越来越复杂, 利益越来越大时, 需要数学方法来计算获胜可能性



- ▶ Cardano 虽说是概率的创派始祖, 但概率论真正变成一门学科的标志事件则是 1654 年 Pascal(帕斯卡) 和 Fermat(费马) 关于两个赌博问题的通信.
- ▶ Pascal(帕斯卡) 就是法国物理学家和数学家帕斯卡, 命名压强单位的物理学家 Pascal.
- ▶ Fermat(费马) 就是提出“费马大定理”并且困扰数学家 300 年之久的费马.

问题 1.8 De Mere(德梅尔): 事件可能性大小

- ▶ 一颗骰子投 4 次至少得到一个六点,
- ▶ 两颗骰子投 24 次至少得到一个双六.

问题 1.9 De Mere 分赌注问题

- ▶ 甲乙两人各下赌注 m 元;
- ▶ 甲乙两人获胜的概率一样, 均为 $\frac{1}{2}$;
- ▶ 先胜 t 局者取得全部赌金;
- ▶ 甲胜 a 局而乙胜 b 局时赌博被迫中止;
- ▶ 问赌注如何分?



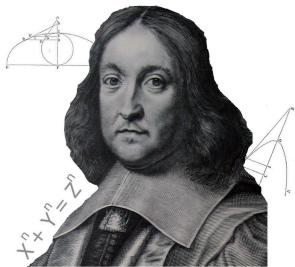
Chevalier De Mere



- ▶ 分赌注问题最早是由意大利数学家 Paccioli(帕乔利) 在 1494 年提出, 当时 Paccioli 给出的答案是按 $a : b$ 进行分配.
- ▶ 50 年后, Tartaglia(塔尔塔利亚) 提出反对意见: 根据这条规则, 如果游戏在一轮之后停止, 那么其中一名玩家就会得到全部赌注.
- ▶ Tartaglia 试图修改帕乔利的规则, 以便将上述情况考虑进去, 但最后他怀疑这个问题可能根本没有确定的答案.
- ▶ 1537 年, Cardano 也曾经思考过这个问题.
 - ▶ Cardano 给出了一个公式 $f(n) = 1 + \dots + n$, 甲还剩 $s - a$ 局就可以获胜, 乙还剩 $s - b$ 局可以获胜, 两者的分金比率应该为 $f(s - b) : f(s - a) = (s - b)(s - b + 1) : (s - a)(s - a + 1)$.
 - ▶ 虽然 Cardano 答案错误, 但 Cardano 已经开始考虑用未来剩余的赌局来决策, 而不是局限于已发生的事件.
- ▶ 直到 1654 年, De Mere 向 Pascal 请教, Pascal 和 Fermat 进行书信交流, 并且用不同的解法给出了这个问题的正确答案.
- ▶ 后来, 荷兰数学家 Huygens 也参与了 Pascal 和 Fermat 的讨论, 并在 1657 年出版书籍《De ratiociniis in ludo aleae ("On Reasoning in Games of Chance")》.



- ▶ 16 岁时发现著名的帕斯卡六边形定理：内接于一个二次曲线的六边形的三双对边的交点共线；
- ▶ 17 岁时写成《圆锥曲线论》，是研究德札尔格射影几何工作心得的论文；
- ▶ 设计并制作了一台能自动进位的加减法计算装置，被称为是世界上第一台数字计算器；
- ▶ 以积分学的原理解决了摆线问题；
- ▶ 与费马相互通信探求赌注分配问题，形成概率论中一个重要的基本概念——数学期望。



- ▶ 独立于笛卡儿发现了解析几何的基本原理;
- ▶ 求切线、求极大值和极小值以及定积分方法;
- ▶ 费马和帕斯卡在相互通信探求赌注分配问题, 形成概率论中一个重要的基本概念—数学期望;
- ▶ 数论中的费马大小定理;
- ▶ 光学的最小作用原理.

- ▶ Christiaan Huygens 在 1657 年写了世界上第一本关于概率论的著作 *De ratiociniis in ludo aleae* (“On Reasoning in Games of Chance”), 中文译名“论赌博中的计算”。
- ▶ 概率论的基本概念、第一次在书中提出期望。





- ▶ 显然甲乙距离赢得赌局分别还差 $r = t - a$ 局和 $s := t - b$ 局. 因此, 若赌局不终止, 赌局肯定会在接下来的 $r + s - 1$ 轮内结束.
- ▶ 考虑所有 $r + s - 1$ 场赌局的结果, 计算在所有可能结果中, 甲乙最终获胜的概率. 这样一来, 整个问题就简化为一个古典概型的概率计算问题.
- ▶ 以上述计算出来的获胜概率作为分配赌注的比例.
- ▶ 若 $t = 6, a = 5, b = 3$, 则最多还需要赌 3 场就可以分出胜负. 后续所有可能的结果分别为
 $\{\text{甲甲甲}, \text{甲甲乙}, \text{甲乙甲}, \text{甲乙乙}, \text{乙甲甲}, \text{乙甲乙}, \text{乙乙甲}, \text{乙乙乙}\}.$
- ▶ 所有的 8 种结果中, 乙只有一个结果获胜, 也就是连胜三局, 故赌注分配比例应为 7 : 1.



► 杨辉三角或 Pascal 三角法

- 后续 $r+s-1$ 场赌局的所有可能结果中:

使得甲获胜的结果个数为: $n_{\text{甲}} = \sum_{k=r}^{r+s-1} C_{r+s-1}^k$

使得乙获胜的结果个数为: $n_{\text{乙}} = \sum_{k=s}^{r+s-1} C_{r+s-1}^k$

- 若 $t=6, a=5, b=3$ 即 $r=1, s=3$, 则

$$n_{\text{甲}} = C_3^1 + C_3^2 + C_3^3 = 7, \quad n_{\text{乙}} = C_3^3 = 1$$

► 递推法

- 假设甲和乙赌注共 64 个金币, 考虑 $t = 6, a = 5, b = 4$ 的情况:
如果下一局甲胜, 则甲得到全部 64 枚金币
如果下一局甲输, 则比分变为 $5:5$, 这时候是平局, 甲乙平分赌注.
- 不管哪种情况, 甲至少会拿 32 个金币, 剩余的 32 个金币, 可能归甲也可能归乙, 平分. 这样甲应该拿 $32 + (64 - 32)/2 = 48$ 个金币, 乙则拿 16 个金币.
- 考虑 $t = 6, a = 5, b = 3$ 的情况:
 - 如果下一局甲胜, 则拿到所有赌注;
 - 如果甲败, 则问题转化为 $t = 6, a = 5, b = 4$ 的情况;
 - 由此可见, 甲至少可拿 48 个金币, 剩余金币平分;
 - 因此, 甲最终可拿 $48 + (64 - 48)/2 = 56$ 个金币, 乙拿 8 个金币;
 - 和 Fermat 的 $7:1$ 结果相同.
- 在递推解法里, Pascal 用到了期望的思想, 尤其是 $48 + (64 - 48)/2$ 这个式子.
 - 下一局甲胜得到 $x = 64$ 个金币, 甲输得到 $y = 48$ 个金币;
 - 按 Pascal 的式子, 甲拿到的金币为:
$$y + (x - y)/2 = (x + y)/2 = x * 0.5 + y * 0.5$$
 这其实就是条件期望公式.



- ▶ 赌博中断时, 甲乙距离赢得赌局分别还差 $r = t - a$ 局和 $s := t - b$ 局;
- ▶ 假设中断后赌局继续进行, 甲最终获胜的概率记为 $e(r, s)$, 则有边界条件:

$$e(0, s) = 1, \quad e(r, 0) = 0, \quad e(r, r) = 1/2$$

且有如下递推式

$$e(r, s) = [e(r-1, s) + e(r, s-1)]/2.$$

- ▶ 上式用到了全概率公式, 是一个偏差分方程. Pascal 借助算术三角阵, 利用数学归纳法得到

$$e(r, s) = \frac{D_{r+s-1, s-1}}{D_{r+s-1}} (r+s=2, 3, \dots)$$

- ▶ 这里分子表示算术三角形中第 $r+s-1$ 行最后 s 项之和, 而分母为第 $r+s-1$ 行的所有数字之和, 故为 2^{r+s-1} .

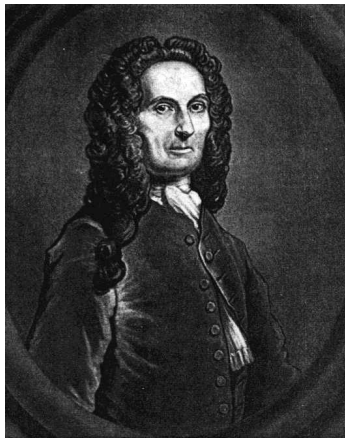
- ▶ 概率论与变分法先驱之一;
- ▶ 第一次使用“积分”一词;
- ▶ 首次给出直角坐标和极坐标下的曲率半径公式;
- ▶ 1713 年出版《Ars Conjectandi》(可译为《猜度术》): 提出了概率论中的“伯努利大数定律” - 大数定律的最早形式.



► 棣莫弗公式:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

- 二项分布的正态逼近: 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理;
- 利用概率生成函数计算均匀分布随机变量和的分布;
- 寿险保险数学: 年金的分析与计算.
- 开创了概率论的现代方法: 1718 年发表了《The Doctrine of Chance》. 在此书中统计独立性的定义首次出现. 该书在 1738 年与 1756 年出了扩展版, 生日问题出现在 1738 年的版本中, 赌徒破产问题出现在 1756 年的版本中.





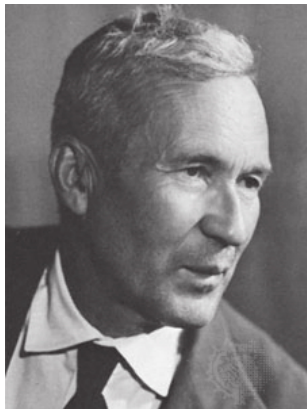
- ▶ Pierre-Simon Laplace 在他 1812 年的著作《Théorie Analytique des Probabilités》(可译为《概率论的解析理论》) 中介绍了概率的数学理论及其科学应用;
- ▶ Laplace 只考虑了古典概型, 对一般的概率及其应用没有介绍;
- ▶ 到 1850 年, 许多数学家发现古典概型对一般场合不合理, 开始尝试重新定义概率.





- ▶ 从 17 世纪到 19 世纪长达 300 多年的时间里, 以 Laplace(1749 — 1827), De Moivre(1687-1754), J.Bernoulli, D.Bernoulli(1700–1782). Pascal、Fermat 等为代表的优秀学者从各自不同的角度对概率论的许多方面进行了深入细致的研究, 取得了大量成果, 可是都无法将概率论纳入到严格的公理化体系中. 而概率论作为数学的重要分支, 其逻辑的严密性和完整性始终受到质疑.
- ▶ 数学大师 Hilbert(1862—1943) 在 1900 年提出的 23 个著名问题中, 第 6 个问题是关于“物理定律的公理化”, 其中就涉及概率论的公理化问题.
- ▶ 激发了以 Borel(1871 — 1956) 和 Lebesgue(1875—1941) 等为代表的一批学者的研究热情. 他们在测度理论 (Measure Theory) 方面得到的成果为后续研究指明了道路.

- ▶ Andrey Kolmogorov 第一个在他 1933 年的著作《Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung》(《Foundations of the Theory of Probability》) 中严格的定义了概率;
- ▶ 类似于 Euclid 基于公理体系建立几何, 他从基本公理建立了概率理论, 从而使概率论称为一门严谨的数学分支;
- ▶ 概率理论的现代研究和测度论非常紧密的结合在一起.



1903.4.25-1987.10.20



- ▶ 20 世纪最伟大的数学家之一, 在概率论、实分析、拓扑学、泛函分析、微分方程、生物数学、等很多领域都有着开创性的贡献。
- ▶ 1933 年, 出版《概率论基础》, 首次将概率论建立在严格的公理基础上, 解决了希尔伯特第 6 问题的概率部分。
- ▶ 线性拓扑空间理论的创始人之一, 和美国著名数学家亚历山大 (J.W.Alexander) 同时独立引入上同调群的概念;
- ▶ 40 年代, 在遗传学、弹道学、气象学、金属结晶学等有重要贡献;
- ▶ 50 年代, 经典力学、遍历理论、函数论、信息论、算法理论等。
- ▶ 柯尔莫哥洛夫的研究几乎遍及数论之外的一切数学领域。1963 年, 在第比利斯召开的概率统计会议上, 美国统计学家沃尔夫维茨 (J.Wolfowitz) 说: “我来苏联的一个特别的目的是确定柯尔莫哥洛夫到底是一个人呢, 还是一个研究机构。”



- ▶ 历史学要证实自己的观点需要几个甚至几十个正确证明才行, 数学只需要一个证明就行, 于是转行数学.
- ▶ 20 年代的莫斯科大学, 学生被要求在十四个不同的数学分支参加十四门考试; 但考试可用相应领域的独立研究代替. Kolmogorov 从来没有参加考试, 他写了十四个不同方向的有新意的文章.
- ▶ Kolmogorov 总是以感激的口气提到斯大林: “首先, 他在战争年代为每一位院士提供了一床毛毯; 第二, 原谅了我在科学院的那次打架.” Kolmogorov 一次在选举会上打了 Luzin (卢津) 一个耳光, 他说: “(打架) 那是我们常用的方式.” Luzin 在实变函数方面有着很重要的贡献, 但是以打架而论, 远非 Kolmogorov 的对手.